

Algorithme de Fourmis

Aperçu

- **Introduction**
- Description générale de la méthode
- Application au voyageur de commerce
- Conclusion

Historique

Initialement proposé par Marco Dorigo *et al.* dans les années 1990, pour la recherche de chemins optimaux dans un graphe.

Le premier algorithme s'inspire du comportement des fourmis recherchant un chemin entre leur colonie et une source de nourriture.

Origine

L'idée originale provient de l'observation de l'exploitation des ressources alimentaires chez les fourmis.

Individuellement les fourmis ont des capacités cognitives limitées, mais collectivement elles sont capables de trouver le chemin le plus court entre une source de nourriture et leur nid.

Phéromone

- Une fourmi qui se déplace laisse sur son passage une trace de phéromone
- Phéromone est une substance odorante que peuvent détecter les autres fourmis
- Les fourmis choisissent le chemin le plus concentré en phéromone c'est-à-dire sur lequel le plus d'aller-retours ont été effectués
- Le plus d'aller-retours signifie donc que c'est le plus court chemin (le plus rapide)

Aperçu

- Introduction
- **Description générale de la méthode**
- Application au voyageur de commerce
- Conclusion

Les comportements (1)

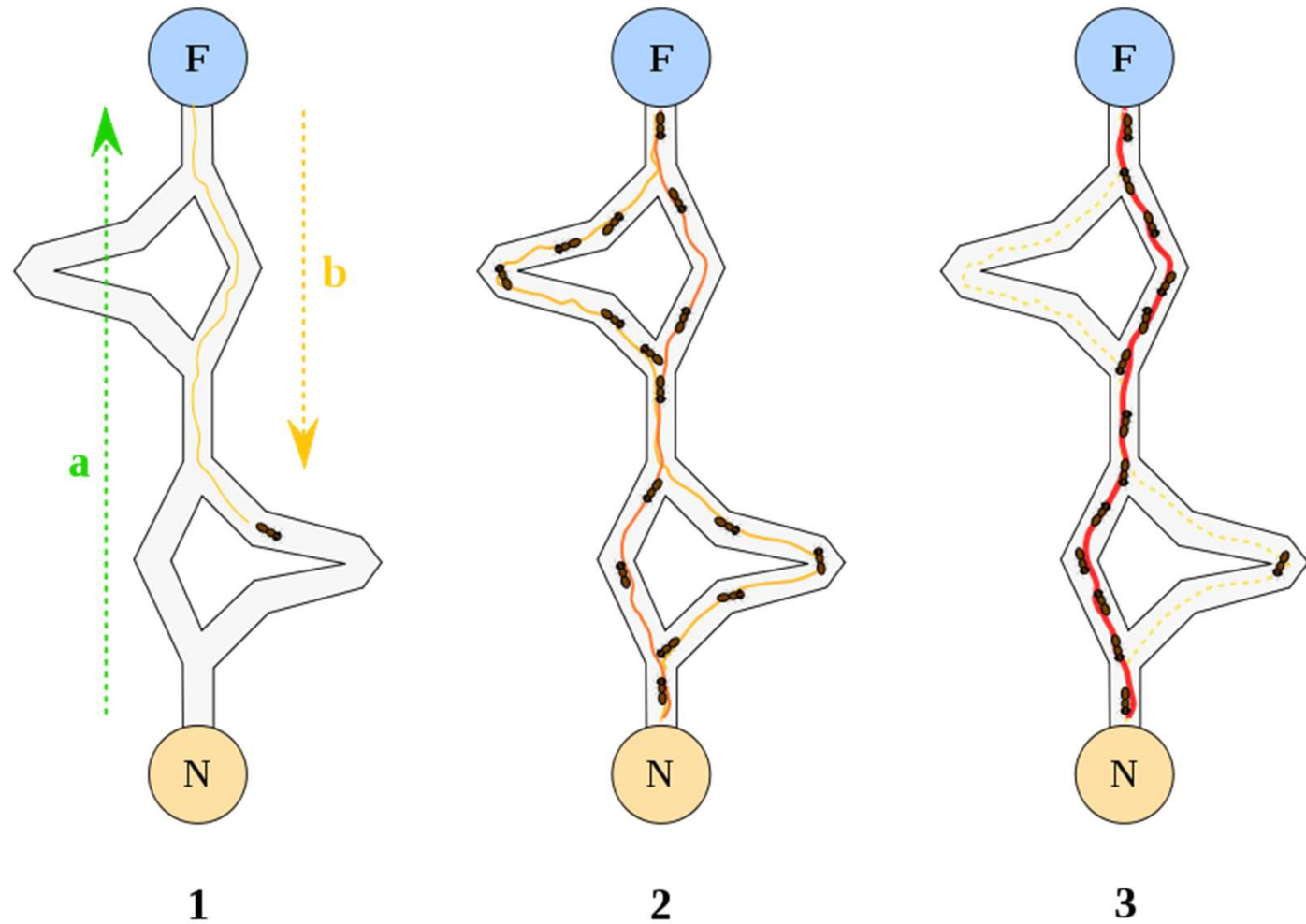
Un modèle expliquant ce comportement est le suivant :

- Une fourmi (appelée « éclaireuse ») parcourt plus ou moins au hasard l'environnement autour de la colonie
- Si celle-ci découvre une source de nourriture, elle rentre plus ou moins directement au nid, en laissant sur son chemin une piste de phéromones
- Ces phéromones étant attractives, les fourmis passant à proximité vont avoir tendance à suivre, de façon plus ou moins directe, cette piste
- En revenant au nid, ces mêmes fourmis vont *renforcer* la piste

Les comportements (2)

- Si deux pistes sont possibles pour atteindre la même source de nourriture, celle étant la plus courte sera, pour une certaine unité de temps, parcourue par plus de fourmis que la longue piste
- La piste courte sera donc de plus en plus renforcée, et donc de plus en plus attractive
- La longue piste finira par disparaître, les phéromones étant volatiles
- A terme, l'ensemble des fourmis a donc déterminé et « choisi » la piste la plus courte

Les comportements (3)



Remarques

- D'une façon très générale, les algorithmes de colonies de fourmis sont considérés comme des méta heuristiques à population, où chaque solution est représentée par une fourmi se déplaçant dans l'espace de recherche
- Les fourmis marquent les meilleures solutions, et tiennent compte des marquages précédents pour optimiser leur recherche

Éléments de base d'un algorithme de fourmis

- Représentation appropriée du problème
- Attractivité heuristique des arêtes du graphe sous-jacent
- Règle de mise à jour des phéromones sur les arêtes du graphe
- Règle de transition probabiliste qui est fonction des phéromones et de l'attractivité heuristique

Observations générales

- Il n'est pas facile de donner une définition précise de ce qu'est ou ce que n'est pas un algorithme de colonies de fourmis, car la définition peut varier selon les auteurs et les usages
- On peut les considérer comme des algorithmes multi-agents probabilistes
- Ces algorithmes utilisent une distribution de probabilité implicite pour effectuer la transition entre chaque itération
- Dans leurs versions adaptées à des problèmes combinatoires, la solution est construite de manière itérative

Aperçu

- Introduction
- Description générale de la méthode
- **Application au voyageur de commerce**
- Conclusion

Application au problème du voyageur de commerce

À chaque étape, la fourmi choisit de passer d'une ville à une autre en fonction de quelques règles :

1. Elle ne peut visiter qu'une fois chaque ville.
2. Plus une ville est loin, moins elle a de chance d'être choisie (c'est la « visibilité »).
3. Plus l'intensité de la piste de phéromone disposée sur l'arête entre deux villes est grande, plus le trajet aura de chance d'être choisi.
4. Une fois son trajet terminé, la fourmi dépose, sur l'ensemble des arêtes parcourues, plus de phéromones si le trajet est court.
5. Les pistes de phéromones s'évaporent à chaque itération.

Algorithme de fourmis

Initialiser aléatoirement les traces de phéromones (petites valeurs)

Répéter

 Sélection aléatoire de K fourmis sur M villes

 Pour i de 1 à M faire

 Pour j de 1 à K faire

 Choisir la ville suivante en appliquant les règles de choix

 Fin pour

 Fin pour

 Mise à jour de la piste phénomènes jusqu'à condition de fin

Application au voyageur de commerce

Règle aléatoire de déplacement d'un sommet i à j pour une fourmi k

Probabilité d'aller de i à j pour une fourmi k à l'itération t

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{\sigma_{ij}^\alpha(t) \eta_{ij}^\beta}{\sum_{l \in J_i^k} \sigma_{il}^\alpha(t) \eta_{il}^\beta} & \text{si } j \in J_i^k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

J_i^k est l'ensemble des sommets atteignables lorsque la fourmi k se trouve sur le sommet i

$\sigma_{ij}(t)$ quantité de phéromone sur l'arc (i,j) à l'itération t

$\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$ inverse de la distance de i à j (visibilité)

α, β paramètres réglant l'importance entre la phéromone et la visibilité de l'arc

Quantité de phéromone déposée

Quantité de phéromone déposée par une fourmi k sur son parcours à l'itération t
Plus le parcours est court plus la quantité est importante

$$\Delta\sigma_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L^k(t)} & \text{si } (i,j) \in T^k(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$T^k(t)$ est l'ensemble des arcs parcourus par la fourmi k à l'itération t
 $L^k(t)$ est la longueur du parcours fait par la fourmi k à l'itération t
 Q est un paramètre de réglage

Mise à jour phéromone

Sur chaque arc, on enlève l'évaporation et
on ajoute les traces laissées par toutes les fourmis

$$\sigma_{ij}(t + 1) = (1 - \rho)\sigma_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\sigma_{ij}^k(t)$$

m est le nombre total de fourmis

$0 < \rho < 1$ est le taux d'évaporation des phéromones

Exemple TSP - 5 sommets

distance	1	2	3	4	5
1	x	1	2	2	2
2	1	x	1	2	2
3	2	1	x	1	2
4	2	2	1	x	10
5	2	2	2	10	x

ACO avec 4 fourmis, $\alpha=\beta=1$, $Q=1$, $\rho=\frac{1}{2}$, 8 itérations

Phéromone initiale = 1 sur chaque arc

Les fourmis partent toutes du sommet 1

Itérations 1-3

Tour des fourmis

itération	Fourmi 1	Fourmi 2	Fourmi 3	Fourmi 4
1	1-2-4-3-5-1 = 8	1-3-4-5-2-1 = 16	1-3-2-4-5-1 = 16	1-2-3-5-4-1 = 16
2	1-2-3-4-5-1 = 15	1-3-4-5-2-1 = 16	1-4-2-5-3-1 = 10	1-3-2-5-4-1 = 17
3	1-4-5-2-3-1 = 17	1-2-5-4-3-1 = 16	1-2-4-5-3-1 = 17	1-3-4-2-5-1 = 9

phéromone
fin itération 3

$\sigma(4)$	1	2	3	4	5
1	x	0.023	0.058	0.005	0.000
2	0.000	x	0.004	0.015	0.067
3	0.028	0.002	x	0.056	0.000
4	0.002	0.057	0.008	x	0.019
5	0.056	0.004	0.016	0.010	x

Itérations 4-6

Tour des fourmis

itération	Fourmi 1	Fourmi 2	Fourmi 3	Fourmi 4
4	1-3-4-2-5-1 = 9	1-3-4-2-5-1 = 9	1-3-4-2-5-1 = 9	1-2-5-3-4-1 = 8
5	1-3-4-2-5-1 = 9	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-3-4-2-5-1 = 9
6	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-3-4-2-5-1 = 9	1-2-5-3-4-1 = 8

phéromone
fin itération 6

$\sigma(7)$	1	2	3	4	5
1	x	0.089	0.031	0.000	0.000
2	0.000	x	0.000	0.000	0.121
3	0.000	0.000	x	0.120	0.000
4	0.089	0.031	0.000	x	0.000
5	0.031	0.000	0.089	0.000	x

Itérations 7-8

Tour des fourmis

itération	Fourmi 1	Fourmi 2	Fourmi 3	Fourmi 4
7	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8
8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8	1-2-5-3-4-1 = 8

Toutes les fourmis font le tour optimal !

phéromone
fin itération 8

$\sigma(9)$	1	2	3	4	5
1	x	0.124	0.000	0.000	0.000
2	0.000	x	0.000	0.000	0.124
3	0.000	0.000	x	0.124	0.000
4	0.124	0.000	0.000	x	0.000
5	0.000	0.000	0.124	0.000	x

Application (1/2)

- Si le graphe change dynamiquement au cours de l'exécution, la colonie de fourmis s'adaptera de façon relativement flexible.
- Ceci est très pertinent pour le routage réseau.

Application (2/2)

- Les algorithmes de colonies de fourmis ont été appliqués à un grand nombre de problèmes d'optimisation combinatoire :
 - affectation quadratique
 - replis de protéines
 - routage de véhicules

Conclusion

- Un algorithme de fourmis alterne pendant un certain nombre d'itérations deux procédures
 - Construction/modification de solutions par les fourmis
 - Mise à jour des phéromones sur les arêtes du graphe
- Représentation appropriée du problème
 - Les fourmis construisent/modifient progressivement des solutions en utilisant une règle de transition probabiliste
 - Phéromone = performance des constructions/modifications.
 - Heuristique locale = attractivité des constructions/modifications.